



Кафедра общей физики

КВАНТОВАЯ МИКРОФИЗИКА

**Методические указания к лабораторным работам
по курсу: *Общая физика***

МОСКВА
МФТИ
2023

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»

Кафедра общей физики

КВАНТОВАЯ МИКРОФИЗИКА

**Методические указания к лабораторным работам
по курсу: *Общая физика***

МОСКВА
МФТИ
2023

УДК 53.02(075)

ББК 22.3я73

К32

Р е ц е н з е н т

Кандидат физико-математических наук, доцент *С. В. Гуденко*

К32 Квантовая микрофизика : методические указания к лабораторным работам по курсу: *Общая физика* / сост. В.В. Додонов, Ю.В. Манюшкин, Е.А. Виноградов, Ю.В. Петров, Н.В. Сидоренко, А.Р. Арсеньев; под ред. Ю.В. Петрова, Н.В. Сидоренко; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Моск. физ.-техн. ин-т (нац. исслед. ун-т). – Москва : МФТИ, 2023. – 40 с.

В настоящем пособии собраны описания лабораторных работ по квантовой физике для студентов III курса (V семестр) ИАЛТ МФТИ. Эти работы посвящены изучению фотоэффекта, двухуровневых и многоуровневых квантовых систем (электронный парамагнитный резонанс, спектры атомов водорода и дейтерия, простой эффект Зеемана), исследованиям с цинтилляционным счётчиком. В пособии приведены необходимые теоретические сведения, описания лабораторных установок и методики проведения измерений, определены требования к отчету по работе, даны контрольные вопросы и список литературы для более глубокого изучения целей и результатов лабораторных работ. Данное пособие включает в себя как часть существенно переработанный и дополненный сборник лабораторных работ, изданный ранее в МФТИ в 1990 году.

Особая благодарность М.И. Шевченко, хранительнице лаборатории. Благодарность С.В. Серохвостову за конструктивные замечания.

УДК 53.02(075)

ББК 22.3я73

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2023
© Додонов В.В. Ю.В. Манюшкин, Е.А. Виноградов, Петров Ю.В, Сидоренко Н.В., А.Р. Арсеньев, составление, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

№ 331. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ.....	- 4 -
Снятие вольтамперных характеристик.....	- 4 -
Снятие спектральных характеристик	- 5 -
Элементы теории внешнего фотоэффекта	- 7 -
Содержание отчета	- 9 -
Контрольные вопросы и минимум знаний,.....	- 9 -
необходимых для сдачи работы	- 9 -
Список литературы.....	- 10 -
№ 332. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС ..	- 11 -
Измерения и обработка результатов.....	- 11 -
Теоретическое дополнение	- 16 -
Контрольные вопросы и задачи	- 26 -
Список литературы.....	- 27 -
№ 333. ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТОГО И СЛОЖНОГО ЭФФЕКТА ЗЕЕМАНА	- 28 -
Описание установки.....	- 28 -
Порядок измерений	- 29 -
Содержание отчёта	- 30 -
Вопросы.....	- 30 -
№ 334. ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА ВОДОРОДА И ДЕЙТЕРИЯ....	- 31 -
Содержание отчета	- 31 -
Контрольные вопросы.....	- 31 -
Список литературы.....	- 32 -
№ 5.3. ИССЛЕДОВАНИЯ С СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫМ СЧЁТЧИКОМ	- 33 -
Порядок работы с установкой	- 33 -
Измерения	- 34 -
Контрольные вопросы.....	- 34 -
Приложение 1. Эталонные ИИИ	- 35 -
Приложение 2. Измерения с помощью	- 36 -
сцинтилляционного счетчика.....	- 36 -
Дополнительные задания	- 39 -

№ 331. ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЭЛЕМЕНТОВ

Фотоэлементы – это приборы, работа которых основана на использовании явления внешнего фотоэффекта, то есть вылета электронов из поверхности тел в окружающую среду под действием падающего потока излучения.

В данной работе изучаются вольтамперные и спектральные характеристики двух типов фотоэлементов – вакуумных (СЦВ-4: сурьмяно-цезиевый вакуумный) и газонаполненных (ЦГ-4: цезиевый газонаполненный). Первые слова в обозначениях говорят о веществе, из которого сделана поверхность фотокатода.

Снятие вольтамперных характеристик

Для снятия вольтамперной характеристики фотоэлемент включается в измерительную цепь по схеме, изображенной на рис. 1. Напряжение на фотоэлемент подается со стабилизированного источника напряжения через реостат, включенный по схеме потенциометра. Это позволяет легко подобрать любое требуемое напряжение на фотоэлементе при постоянной нагрузке источника питания. Ток фотоэлемента измеряется с помощью микроамперметра, напряжение – электростатическим вольтметром.

Для постоянного освещения и температурного режима фотоэлемент помещается в светонепроницаемый ящик и освещается лампой накаливания, размещенной внутри ящика. Фотоэлемент крепится на панели и закрывается экраном с вертикальной щелью, ширину которой можно регулировать. Панель с фотоэлементом перемещается по направляющим поперек ящика.

Так как в работе используются приборы высокого класса точности, а величины токов очень малы ($10\text{--}50\text{ }\mu\text{A}$), то при проведении работы следует быть особенно внимательным и придерживаться следующего порядка.

- 1) Собрать электрическую схему (рис. 1).
- 2) Поместить в светонепроницаемый ящик лампу накаливания (приблизительно на середину его длины или дальше) и включить ее.
- 3) Вывести полностью реостат и включить источник питания. Закрыть ящик и дать схеме прогреться в течение $10\text{--}15$ минут (иначе показания микроамперметра будут изменяться и качественной характеристики получить не удастся).
- 4) Следя за показаниями амперметра, постепенно увеличивать напряжение питания. Если стрелка микроамперметра отклонится на всю шкалу при напряжении $U < 200\text{ В}$, то следует отодвинуть лампу накаливания от фотоэлемента.
- 5) Установить напряжение $U = 200\text{ В}$ (максимальное допустимое напряжение на фотоэлементе составляет $U_{\text{max}} = 240\text{ В}$).

Перемещая лампу накаливания, добиться, чтобы стрелка микроамперметра отклонилась почти на всю шкалу (более точную установку фотоэлемента по отношению к лампе можно осуществить перемещением фотоэлемента поперек ящика). После этого можно приступить к снятию вольтамперной характеристики фотоэлемента при изменении напряжения от 0 до 200 вольт.

Вольтамперные характеристики каждого элемента необходимо снять, сначала увеличивая U от 0 до 200 вольт, затем уменьшая от 200 В до 0. Так как характеристики фотоэлементов существенно нелинейные, то необходимо для каждой характеристики получить 10–15 точек. По полученным результатам построить графики зависимостей фототока J_ϕ от напряжения $J_\phi = f_\phi(U)$ для каждого из исследованных фотоэлементов.

Следует объяснить причины качественного отличия графиков. Оценить также давление внутри газонаполненного элемента, при котором его характеристика будет заметно отличаться от характеристики вакуумного элемента.

Снятие спектральных характеристик

Для получения спектральной характеристики фотоэлемента его освещают лампой накаливания через монохроматор. Последний состоит из конденсора со щелевой диафрагмой, призмы и щели в экране фотоэлемента.

Полученный сплошной спектр проектируется на широкий конец ящика, вдоль которого может перемещаться фотоэлемент. На этот фотоэлемент следует подать напряжение 200 В.

Спектральной характеристикой фотоэлемента называется зависимость величины фототока J_ϕ от длины волны λ (частоты ν) падающего на фотоэлемент света при постоянной его интенсивности.

С учетом распределения энергии в спектре лампы накаливания для получения спектральной характеристики фотоэлемента измеренную величину фототока следует заменить величиной отношения $J_\lambda = \frac{J_\phi}{\Delta E(\lambda)}$, ко-

торая не зависит от интенсивности падающего света. Величина $\Delta E(\lambda)$ может быть рассчитана по формуле Планка:

$$\Delta E(\lambda) = E_\lambda \Delta \lambda = \text{const} \frac{\lambda^{-5} \Delta \lambda}{\exp\left(\frac{2\pi hc}{\lambda kT}\right) - 1},$$

где λ – длина волны излучения,

$\Delta \lambda$ – полоса длин волн, попадающих в фотоэлемент,

T – температура источника, которую следует принять равной 2880 К

для используемой в работе лампы накаливания под напряжением 12 В,

const – постоянный множитель, значение которого несущественно, поскольку нашей целью является получение спектральных характеристик в относительных единицах.

Длина волны излучения может быть определена из приведенного на каждой конкретной установке градуировочного графика $\lambda(x)$. Измерения следует проделать во всей области видимого спектра с шагом 1 см по шкале внутри ящика. Для элемента СЦВ-4 в красной области шаг должен быть не более 0,5 см. Особое внимание следует уделить точному измерению в каждой точке величины $\Delta\lambda$, поскольку ее зависимость от λ сильно нелинейная:

$$\Delta\lambda = \frac{d\lambda}{dx} \Delta x,$$

где Δx – ширина щели на кожухе фотоэлемента, $\frac{d\lambda}{dx}$ – производная зави-

симости $\lambda(x)$, данной на гради ровочном графике. Эту производную можно определить как путем графического дифференцирования, так и аналитическим способом, подобрав для зависимости $\lambda(x)$ подходящую интерполяционную формулу.

Один из путей построения такой формулы следующий. Принцип действия призматического монохроматора состоит в том, что показатель преломления стекла зависит от длины волны света. Поэтому угол φ , под которым излучение длиной волны λ выходит из призмы, зависит от λ посредством некоторой функции от показателя преломления $n(\lambda)$: $\varphi = \varphi(n(\lambda))$. Если для какой-то средней длины волны λ_0 имеем направление после прохождения призмы φ_0 , то для других длин волн можно написать приближенную формулу:

$$\varphi(\lambda) = \varphi_0 + \left. \frac{d\varphi}{dn} \right|_0 [n(\lambda) - n(\lambda_0)].$$

Зависимость $n(\lambda)$ обычно хорошо аппроксимируется формулой Коши:

$$n(\lambda) = a + b/\lambda^2.$$

Поскольку призма находится далеко от приемника, то разность углов $|\varphi - \varphi_0|$ мала, так что соответствующие координаты на шкале можно

считать пропорциональными $\varphi - \varphi_0$. Тогда приходим к следующему виду интерполяционной формулы:

$$x(\lambda) = A + B/\lambda^2, \quad \lambda(x) = \sqrt{B/(x - A)}.$$

Подобрав по каким-то точкам коэффициенты A и B , производную уже можно вычислить по формуле

$$\frac{d\lambda}{dx} = -\frac{1}{2} \frac{\lambda(x)}{x - A}.$$

Для повышения точности рекомендуется весь диапазон длин волн разбить на несколько участков, и в каждом из которых коэффициенты A и B следует определять независимо.

Элементы теории внешнего фотоэффекта

При рассмотрении фотоэффекта будем использовать самую простую модель для электронов в металле, в которой они предполагаются идеальным газом, находящимся в потенциальной яме глубины U_0 . Однако этот газ не подчиняется классическому распределению Максвелла. В этом легко

убедиться, вычислив длину волны де-Бройля электронов. $\lambda_\beta = \frac{2\pi\hbar}{p}$. При

максвелловском распределении при температуре T импульс электрона $p \sim \sqrt{mkT}$. Тогда при комнатной, и даже более высоких температурах вплоть до температуры плавления, длина волны де-Бройля будет гораздо больше среднего расстояния между электронами в металле. При классической статистике длина волны де-Бройля, наоборот, должна быть гораздо меньше среднего расстояния между электронами.

Электронный газ в металле получил название «вырожденного», и для него функция распределения электронов по энергиям совсем не похожа на максвелловскую, а, как ни удивительно, гораздо проще нее. При абсолютном нуле температуры она имеет вид, изображенный на рис. 3, и называется «фермиевской ступенькой» ($\mathcal{E}$ – кинетическая энергия электронов). Её единственным параметром является так называемая «энергия Ферми» $\mathcal{E}_F$, то есть максимальная кинетическая энергия, которой может обладать электрон при абсолютном нуле. Для металлов характерные значения энергии Ферми составляют 3–8 эВ, что гораздо больше энергии kT , отвечающей комнатной температуре (приблизительно 1/40 электронвольта, поскольку 1 эВ эквивалентен в температурной шкале 11 600 К). Поэтому даже при комнатной температуре металлы хорошо описываются во многих случаях моделями, отвечающими нулевой температуре (при конечной температуре резкая ступенька, рис. 3, сглаживается, но область ее размытия все равно

очень мала: отступления от ε_F на $3kT$ в любую сторону приводят к значениям, отличающимся от предельных единицы или нуля всего на 5%).

Предположим, что электрон с кинетической энергией ε поглотил фотон с энергией $\hbar\omega$, и этой энергии хватило, чтобы покинуть металл. Заметим, что свободный электрон не может поглотить фотон: этот процесс несовместим с одновременным выполнением законов сохранения энергии и импульса. Другое дело – электроны внутри кристаллической решетки – там лишний импульс передается ионам решетки. Тогда кинетическая энергия электрона, вылетевшего из фотокатода, равна

$$E = \varepsilon + \hbar\omega - U_0 = \frac{mV^2}{2}.$$

Поток фотоэлектронов через единицу площади поверхности получается интегрированием:

$$j_\phi = \int_{V_x > 0} V_x f_V(V_x, V_y, V_z) dV_x dV_y dV_z j_\gamma(\omega) \cdot \alpha(\varepsilon, \omega), \quad (1)$$

где $j_\gamma(\omega)$ – плотность потока падающих фотонов,

$\alpha(\varepsilon, \omega)$ – функция, характеризующая механизм поглощения фотонов и вылета фотоэлектронов,

$f_V(V_x, V_y, V_z)$ – функция распределения электронов по скоростям.

Переходим в (1) к сферическим координатам в пространстве скоростей, проинтегрируем по углам, а также просуммируем всей площади и получаем:

$$J_\phi = \text{const} \cdot J_\gamma(\omega) \int V^3 dV \cdot f(E) \cdot \alpha(\varepsilon, \omega),$$

где J_ϕ и $J_\gamma(\omega)$ – фототок и поток падающих фотонов на активную поверхность фотоэлемента.

Теперь можем перейти к интегрированию по энергиям, учитывая, что функция распределения электронов по энергии $f(E)$ – это просто сдвинутая по оси энергий на величину $(\hbar\omega - U_0)$ фермиевская ступенька, рис. 3. При значениях частоты, лишь немного превышающих пороговое (вблизи красной границы), функцию $\alpha(\varepsilon, \omega)$ можно вывести за знак интеграла, ибо в пределах малой области интегрирования ее изменением можно пренебречь. Тогда получаем

$$J_\phi = \text{const} \cdot J_\gamma(\omega) \cdot \alpha(U_0 - \hbar\omega, \omega) \int_0^{\hbar\omega - U_0} E f(E) dE.$$

Нижний предел интегрирования в этой формуле равен нулю (поскольку E – кинетическая энергия вылетевших электронов). Верхний же

предел в силу свойств функции $f(E)$ равен $\varepsilon_F + \hbar\omega - U_0 = \hbar\omega - A$, где $A = U_0 - \varepsilon_F$ и есть работа выхода, то есть минимальная энергия, которую нужно затратить при абсолютном нуле, чтобы вырвать электрон из металла. Следовательно, интеграл (6) отличен от нуля лишь при условии $\hbar\omega > A$. Вблизи красной границы фототок должен зависеть от частоты или длины волны по закону

$$J_\phi = \text{const} \cdot J_\gamma(\omega) \cdot \alpha(\varepsilon_F, \omega)(\hbar\omega - A)^2 \sim (\lambda_{\text{кр}} - \lambda)^2, \quad (2)$$

где $\lambda_{\text{кр}}$ – красная граница фотоэффекта

Из (2) видим, что для более надежного определения величин A и $\lambda_{\text{кр}}$ следует построить график зависимости величины $\sqrt{J_\phi/J_\gamma}$, или, с точностью до константы, $\sqrt{J_\lambda}$ от длины волны: этот график вблизи красной границы должен быть прямой линией. С ростом частоты зависимость (2) нарушается из-за сильной зависимости от частоты функции $\alpha(\varepsilon, \omega)$. Именно эта функция ответственна за уменьшение фототока в фиолетовой области: с ростом частоты все в большей степени проявляется дисбаланс импульсов фотона и электрона, который все с большим трудом удается восполнить решетке.

Содержание отчета

1) Таблица значений токов и напряжений для двух фотоэлементов при снятии вольтамперной характеристики и соответствующие графики.

2) Таблица, отвечающая спектральным характеристикам. Она должна содержать следующие значения: $x, \lambda, \Delta\lambda, J_\phi, E_\lambda, \Delta E(\lambda), J_\lambda = \frac{J_\phi}{\Delta E(\lambda)}$.

3) Построить графики зависимостей J_λ от λ для двух фотоэлементов, нормированные на максимальное значение J_λ ; график зависимости $\sqrt{J_\lambda}$ от λ вблизи красной границы (правее максимума) для элемента СЦВ-4.

4) Найти работу выхода для элемента СЦВ-4 в электронвольтах.

Контрольные вопросы и минимум знаний, необходимых для сдачи работы

1) Основные законы фотоэффекта и невозможность объяснения его с классической точки зрения.

2) Другие эксперименты, в которых проявляются квантовые свойства излучения.

3) Основные закономерности равновесного излучения. Законы Кирхгофа, Планка, Вина, Рэлея – Джинса, Стефана – Больцмана.

4) Показать, что электронный газ в металле является «вырожденным».

5) Как влияют на фотоэффект температура и состояние поверхности фотокатода?

6) Оценить импульс, передаваемый решетке при поглощении электроном фотона вблизи красной границы.

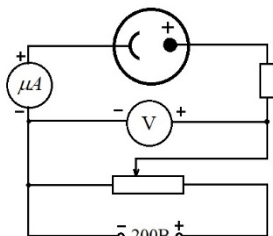


Рис. 1



Рис. 3

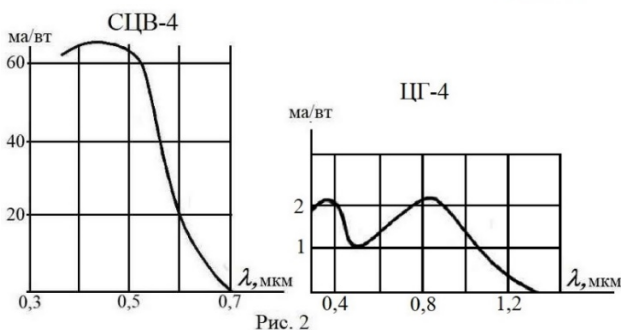


Рис. 2

Список литературы

1. Сивухин Д.В. Общий курс физики. – Москва : Физматлит, 2016. Т. 3. Электричество. – 656 с. (гл. VII, § 99–101); Т. 4, Оптика. – 792 с. (гл. X; Т. 5); Атомная и ядерная физика. – 784 с. (гл. 1, § 1–2).
2. Бутиков Е.И. Оптика. – Санкт-Петербург : Невский Диалект; БХВ-Петербург, 2003. – 480 с. (гл. 9).
3. Соболева Н.А., Меламид А.Е. – Фотоэлектронные приборы. Москва : Высшая школа, 1974. – 376 с. (Введение, § 1.1).

№ 332. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРАМАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС

При подготовке к выполнению работы необходимо предварительно ознакомиться с описанием работы 10.1 в книге [1]. Дополнительное описание и инструкции по выполнению работы приведены на сайте кафедры общей физики МФТИ:

https://mipt.ru/upload/medialibrary/1f0/esr_description2016-2-opisanie.pdf и https://mipt.ru/upload/medialibrary/d83/esr_instructions2016-2.pdf.

Для более углубленного изучения ЭПР рекомендуется также учебное пособие [6] и описание лабораторной работа [7] в НИЦ «Курчатовский институт» для студентов МФТИ. Однако сами измерения следует проводить в соответствии с нижеследующим описанием, поскольку в наших установках имеются некоторые отличия от тех, что рассмотрены в указанных руководствах. Кроме того, далее излагаются теоретические вопросы, позволяющие лучше понять суть явления и выполняемой работы.

Измерения и обработка результатов

1) Включить питание высокочастотного генератора ГЗ-19А, осциллографа, лампового вольтметра (МВЛ-3), звукового генератора ГЗ-33. Для генератора ГЗ-19А установить ручку вертикального аттенуатора в положение 1:100. Ручку «Регулировка уровня I» повернуть против часовой стрелки до упора, что соответствует минимальной мощности. Ручку «Регулировка уровня II» в дальнейшем не трогать. Дать генератору прогреться 5–10 минут в режиме «НГ». Включить на прогрев генератор ГЗ-33.

2) Настроить генератор ГЗ-19А на резонансную частоту. Для этого ручкой «Регулировка уровня» увеличить мощность на выходе, к которому подключен контур. Положение указателя ручки должно быть на уровне 30–50. Переключить генератор в режим «Внутр. П». Ручка «Диапазон частот» генератора первоначально должна быть в положении «V». Регулировкой положения подвижной пластины конденсатора контура спектроскопа и ручки «Настройка» генератора ГЗ-19А настроить контур в резонанс. При этом амплитуда индуцированных колебаний на экране осциллографа оказывается наибольшей.

Примечание: при сильной расстройке колебательного контура сигнал на экране осциллографа может быть не виден, если коэффициент усиления

вертикального входа оказывается малым. Для наблюдения сигнала в этом случае следует сначала задать максимальный коэффициент усиления, а затем его уменьшать по мере настройки контура в резонанс.

После предварительной грубой настройки следует еще подстроить контур с помощью ручки «Подстройка».

3) Перевести генератор ГЗ-19А в режим «НГ». Усиление осциллографа следует снова сделать максимальным.

Включить питание основных катушек от сети постоянного тока 115 В и питание модулирующих катушек от генератора ГЗ-33 (схема на рис. 1).

Ручкой «Частота» установить на лимбе значение 50 Гц (при этом ручка «Множитель» должна стоять в положении I). Поворотом ручки «Рег. Выхода» установить стрелку индикаторного прибора М24-97 генератора в положение 7–9 по верхней шкале.

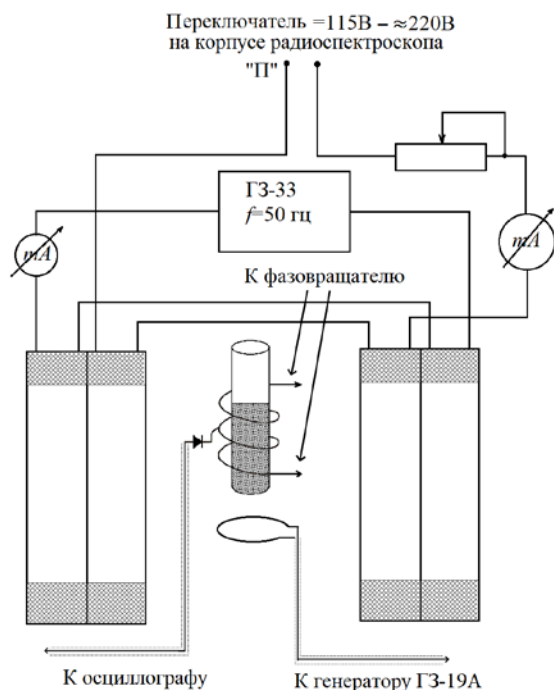


Рис. 1 Схема питания катушек контура радиоспектроскопа

4) Плавно меняя реостатом величину тока, проходящего через основные катушки, обнаружить сигнал ЭПР. Отрегулировать величину тока так, чтобы расстояние между пиками ЭПР на экране осциллографа было одинаковым. Проверить чувствительность осциллографа к изменению величины

постоянного магнитного поля можно, приближая постоянный магнит. Пики сигнала ЭПР при этом должны сближаться или расходиться. Иногда бывает удобнее обнаружить сигнал ЭПР, переключив осциллограф с внутренней временной развертки на внешнюю развертку от звукового генератора. При выполнении условия резонанса на экране будет наблюдаться типичная колоколообразная резонансная кривая, которая должна располагаться посередине развертки и быть максимально симметричной (часто возникают два почти одинаковых «горба», но при резонансе их можно практически полностью совместить с помощью фазовращателя, включенного в цепь горизонтальной развертки осциллографа (его схема дана на рис. 2).

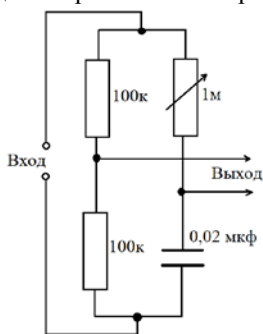


Рис. 2 Схема фазовращателя

5) Измерить гиромагнитное отношение для электрона. С этой целью необходимо знать значения частоты ω и индукции B . Частота ω равна частоте генератора ГЗ-19А, умноженной на 2π . Частота генератора определяется по лимбу (значения нанесены на шкалу в МГц); погрешность калибровки генератора не превышает 1%.

Индукцию поля следует измерить несколькими независимыми способами. Первый основан на использовании пробной катушки, подключенной к ламповому вольтметру (МВЛ-3). Для этого заметьте показания миллиамперметра, измеряющего постоянный ток в катушках, а затем переключите основные катушки с помощью ключа «П» на переменный ток, предварительно увеличив сопротивление реостата до максимума. Для того чтобы не было наводок из цепи вспомогательных катушек (цепь генератора Г-33) в цепь основных катушек, разомкните цепь вспомогательных катушек, отсоединив, например, проводник, подходящий к клемме миллиамперметра в цепи этих катушек. Подберите положение движка реостата так, чтобы показание миллиамперметра (электродинамической системы) в

цепи основных катушек было равно за-
меченному ранее значению. Эффективное значение переменного тока при этом будет равно силе постоянного тока, и, следовательно, эффективное значение переменного поля будет равно значению постоянного поля. Эффективное значение переменного поля в основных катушках измеряется следующим образом. Пробную катушку следует ввести внутрь основных катушек поблизости от



Фото 1. ЭПР установка

образца (см. фото 1) и измерить показания лампового вольтметра V (эффективное значение напряжения). Зная число витков и эффективную площадь сечения $S_{\text{эфф}}$ пробной катушки ($n = 700$ или $n = 750$ витков в зависимости от выбора пробной катушки), определите величину магнитного поля из соотношения $V = nBS_{\text{эфф}}\Omega$, где Ω – угловая частота переменного поля в основных катушках.

Формулу для эффективной площади, которая зависит от внутреннего (8 мм) и внешнего (12 мм) диаметров пробной катушки, студент должен вывести самостоятельно, предполагая, что витки намотаны с постоянной линейной плотностью

$$dn = \frac{Ndr}{R_{\text{внеш}} - R_{\text{внутр}}}. \quad (1)$$

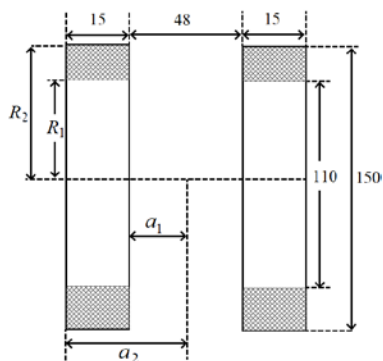


Рис 3. Основные катушки
(соединены последовательно)

Второй способ определения магнитной индукции основан на измерении постоянного тока, текущего в основных катушках, геометрия которых приведена на рис. 3. Если бы катушки были бесконечно тонкими, то магнитную индукцию в центре симметрии системы – точке 0 на рис. 3 – можно было бы вычислить по формуле для витка с током

$$B = \frac{\mu_0 J N \rho^2}{(a^2 + \rho^2)^{3/2}}, \quad (2)$$

где J – сила тока в катушках,

$N = 1800$ – число витков в каждой из катушек,

ρ – радиус витка,

$2a$ – расстояние между витками.

Но поскольку внутренний и внешний радиусы катушек отличаются на 30%, то расчет магнитного поля непосредственно по этой формуле может привести к ошибкам, так как неясно, какие величины следует выбирать в качестве радиуса катушек и расстояния между ними. На деле нужно провести еще два интегрирования – по радиусу и по расстоянию между катушками. Точная формула в системе СИ может быть написана в двух тождественно совпадающих формах:

$$B = \mu_0 \frac{NJ}{\Delta a \Delta R} \left\{ a_2 \left[\operatorname{arch} \frac{R_2}{a_2} - \operatorname{arch} \frac{R_1}{a_2} \right] - a_1 \left[\operatorname{arch} \frac{R_2}{a_1} - \operatorname{arch} \frac{R_1}{a_1} \right] \right\} \equiv$$

$$\equiv \mu_0 \frac{NJ}{\Delta a \Delta R} \left\{ a_2 \operatorname{Ln} \frac{R_2 + \sqrt{R_2^2 + a_2^3}}{R_1 + \sqrt{R_1^2 + a_2^3}} - a_1 \operatorname{Ln} \frac{R_2 + \sqrt{R_2^2 + a_1^3}}{R_1 + \sqrt{R_1^2 + a_1^3}} \right\}, \quad (3)$$

где B – магнитное поле в центре симметрии системы,

$N = 1800$ – число витков в каждой катушке,

J – сила тока в катушках,

$\Delta a = a_2 - a_1$,

$\Delta R = R_2 - R_1$ (остальные обозначения см. на рис. 3).

И наконец, магнитное поле можно дополнительно измерить непосредственно магнетометром АКТАКОМ АТЕ-8702.

Измерения ЭПР следует проводить в диапазонах частот «V» и «VI» от 125 до 165 МГц с интервалом 5 МГц, каждый раз заново тщательно настраивая контур. Для контроля следует одновременно с выполнением работы строить график зависимостей $J(\omega)$ и $V(\omega)$, где ω – частоты, на которых проводятся измерения, а J и V – резонансные значения тока в основных катушках и напряжения на ламповом вольтметре. Ясно, что при правильном выполнении работы эти графики должны быть прямыми линиями.

Отчет по этой части работы должен представлять собой таблицу,

J	V	B_J	B_V	g_J	g_V

где значения B_J , g_J , B_V , g_V соответствуют значениям магнитной индукции и g -фактора, вычисленными на основе измерений напряжения на вольтметре или тока в основных катушках. Найти среднее значение g -фактора с оценкой погрешности полученных результатов.

6) Определите ширину линии ЭПР. Ширина линии поглощения измеряется в единицах индукции магнитного поля B или в герцах. Измерение ширины в единицах B производится по экрану осциллографа. Восстановите обычную схему наблюдения ЭПР на какой-либо одной частоте. Получив сигнал на ДФПГ, переключите осциллограф с временной развертки на развертку от звукового генератора ГЗ-33; для этого просто нужно поставить ручку осциллографа «Диапазон частот» в положение «ВЫКЛ». Подберите усиление горизонтального усилителя осциллографа так, чтобы длина развертки была равна 60–80 мм. Так как в этой схеме генератор ГЗ-33 питает цепь вспомогательных катушек (катушки модуляционные) и развертывает

сигнал на экране осциллографа, то длина развертки пропорциональна удвоенной амплитуде модулирующего поля $2B_{\text{мод}}$. Следовательно, если известно $B_{\text{мод}}$, то, определив ширину линии ЭПР по экрану осциллографа, можно найти ее в единицах индукции. Величину $B_{\text{мод}}$ рассчитывают по силе тока в цепи вспомогательных катушек (она измеряется с помощью миллиамперметра, включенного в эту цепь) и по параметрам данных катушек: число витков $N_1 = N_2 = 6400$, внутренний диаметр 110 мм, внешний – 150 мм.

Для более удобного наблюдения ЭПР-сигнала при измерении его ширины рекомендуется с помощью фазовращателя, включенного в цепь горизонтальной развертки осциллографа, установить сигналы в удобном для наблюдения положении на экране и, в частности, совместить их. В данной работе охлаждение образца не производится.

Получив ширину линии в единицах магнитной индукции и в герцах, следует вычислить время релаксации в данном веществе и указать время какой релаксации вы измерили. При этом предварительно следует вычесть вклад в ширину линии, обусловленный неоднородностью магнитного поля в пределах образца (для его оценки можно считать, что обе катушки являются просто витками с током), а также добротностью самого контура.

Теоретическое дополнение

Изучаемая в данной работе система интересна тем, что она в идеальном приближении является простейшей квантово-механической системой, обладающей всего двумя стационарными состояниями, отвечающими направлениям проекции спина электрона вдоль и против постоянного поля (в большинстве других случаев число стационарных состояний, как правило, бесконечно). Поэтому такая система поддается достаточно полному и точному описанию. В основе, как известно, лежит уравнение Шредингера:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi. \quad (4)$$

«Вектор» ψ имеет две компоненты

$$\psi = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad (5)$$

имеющих простой смысл: величина $|a|^2$ равна вероятности обнаружить систему в одном состоянии, а $|b|^2$ – в другом (так что $|a|^2 + |b|^2 = 1$). Опера-

тор Гамильтона $\hat{H}$ описывает взаимодействие системы с внешним магнитным полем $\vec{B} = (B_x, B_y, B_z)$ и получается из классического выражения

$$E = -\vec{\mu}\vec{B}$$

заменой вектора магнитного момента $\vec{\mu}$ на оператор

$$\hat{\vec{\mu}} = (\hat{\mu}_x, \hat{\mu}_y, \hat{\mu}_z).$$

Как только мы представили волновую функцию Ψ в виде столбца (5), из структуры уравнения (3) сразу ясно, что операторы $\hat{\mu}_x, \hat{\mu}_y, \hat{\mu}_z$ должны быть двумерными квадратными матрицами. Как впервые было установлено Вольфгангом Паули, эти матрицы имеют следующий вид:

$$\begin{aligned}\hat{\mu}_x &= \mu\sigma_x = \mu \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\mu}_y = \mu\sigma_y = \mu \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \\ \hat{\mu}_z &= \mu\sigma_z = \mu \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},\end{aligned}\tag{6}$$

где величина μ равна максимально возможной проекции магнитного момента на какую-то ось:

$$\mu = \gamma \frac{\hbar}{2} = \frac{g}{2} \mu_B\tag{7}$$

Здесь

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2mc} = 0.9 \cdot 10^{-20} \frac{\text{Эрг}}{\text{Гс}} = 0.9 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{Тл}},$$

γ – гиромагнитное отношение,

μ_B – «магнетон Бора»,

g – тот самый g -фактор, который определяется в работе.

Матрицы $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$ получили название матриц Паули. Таким образом, уравнение Шредингера в данном случае имеет вид

$$i\hbar \begin{pmatrix} \dot{a} \\ \dot{b} \end{pmatrix} = -\mu \begin{pmatrix} B_z & B_x - iB_y \\ B_x + iB_y & -B_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.\tag{8}$$

Если отлична от нуля только компонента магнитного поля $B_z(t)$, то переменные a и b в уравнении (8) не зависят друг от друга:

$$a(t) = a_0 e^{i\varphi(t)}, \quad b(t) = b_0 e^{-i\varphi(t)}, \quad \varphi(t) = \int \frac{\mu}{\hbar} B_z(\tau) d\tau.$$

При этом вероятности $|a|^2$ и $|b|^2$ со временем не меняются, так что никаких переходов между двумя уровнями не происходит. Отсюда следует первый вывод: переходы между уровнями возможны лишь при условии, что магнитное поле имеет компоненты, перпендикулярные постоянной составляющей. Наиболее эффективно переворот спина осуществляется, если вдоль постоянного магнитного поля B_0 , параллельного оси Z , пусть циркулярно-поляризованную электромагнитную волну, в которой зависимость от времени компонент B_x и B_y имеет вид

$$B_x(t) = \beta \cos \omega t, \quad B_y(t) = -\beta \sin \omega t.$$

Поскольку в радиодиапазоне длина волны гораздо больше размеров системы, то зависимость от координаты можно пренебречь. Тогда из (8) получаем систему уравнений:

$$\begin{aligned} \dot{a} &= i\varpi_0 a + i\kappa e^{i\omega(t)} b \\ \dot{b} &= i\kappa e^{-i\omega(t)} a - i\varpi_0 b, \end{aligned} \quad (9)$$

$$\text{где } \varpi_0 = \frac{\mu B_0}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\mu \beta}{\hbar}.$$

Исключая из этой системы $b(t)$, получим для $a(t)$ линейное уравнение второго порядка:

$$\ddot{a} - i\omega \dot{a} + a(\varpi_0^2 - \omega\varpi_0 + \kappa^2) = 0,$$

корни характеристического уравнения которого имеют вид

$$\lambda_{1,2} = -\frac{i\omega}{2} \pm i\Omega, \quad \Omega = \sqrt{\left(\varpi_0 - \frac{\omega}{2}\right)^2 + \kappa^2}. \quad (10)$$

Таким образом, общее решение системы (8) следующее:

$$\begin{aligned} a(t) &= e^{\frac{i\omega t}{2}} \left(c_1 e^{i\Omega t} + c_2 e^{-i\Omega t} \right) \\ b(t) &= \frac{1}{\kappa} e^{-\frac{i\omega t}{2}} \left[c_1 \left(\frac{\omega}{2} - \varpi_0 + \Omega \right) e^{i\Omega t} + c_2 \left(\frac{\omega}{2} - \varpi_0 - \Omega \right) e^{-i\Omega t} \right] \end{aligned} \quad (11)$$

Коэффициенты c_1 и c_2 определяются начальными условиями. Пусть $a(0)=1$, $b(0)=0$, то есть в начальный момент спин был направлен вверх. Тогда при $t > 0$ получим формулы:

$$a(t) = e^{\frac{i\omega t}{2}} \left[\cos \Omega t + i \frac{\varpi_0 - \omega/2}{\Omega} \sin \Omega t \right],$$

$$b(t) = \frac{\kappa}{\Omega} e^{\frac{i\omega t}{2}} \sin \Omega t.$$
(12)

Вероятность переверота спина равна

$$|b|^2 = \frac{\kappa^2}{\Omega^2} \sin^2 \Omega t.$$
(13)

В слабом магнитном поле, т.е. при $\kappa \ll \varpi_0$, эта вероятность очень мала, за исключением случая, когда частота ω равна резонансной частоте парамагнитного резонанса ω_0 (ЭПР):

$$\omega_0 = 2\varpi_0 = 2 \frac{\mu B_0}{\hbar}, \quad |b|^2 = \sin^2 \kappa t.$$
(14)

В реальном эксперименте измеряем не величины, связанные с одним электроном, а некоторые усредненные по всему ансамблю электронов макроскопические параметры. Конкретно, поскольку речь идет об изменениях этих параметров под действием магнитного поля, наблюдаются величины, связанные с намагниченностью образца.

Рассмотрим парамагнитный образец, находящийся в переменном магнитном поле. Если объем образца V , то закон сохранения энергии можно представить в следующей интегральной форме:

$$\oint_S [\vec{E} \times \vec{H}] d\vec{S} + \int_V \left(\vec{E} \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{H} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) dV = 0.$$
(15)

Здесь первый член определяет поток энергии, проходящий через поверхность S , ограничивающую объем образца; второй член – изменение энергии в образце за единицу времени. Учитывая материальные уравнения:

$$\vec{D} = \varepsilon \varepsilon_0 \vec{E}, \quad \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}),$$

где $\vec{M}$ – намагниченность образца (магнитный момент единицы объема), представим уравнение (10) в виде

$$\oint_S [\vec{E} \times \vec{H}] d\vec{S} + \frac{\partial}{\partial t} \int_V \left(\frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} + \frac{\mu \mu_0 H^2}{2} \right) dV + \mu_0 \int_V \vec{H} \frac{\partial \vec{M}}{\partial t} dV = 0$$
(16)

Таким образом, плотность мощности, связанная с процессом намагничивания, определяется выражением (третье слагаемое в (16)):

$$P(t) = \mu_0 \vec{H}(t) \frac{\partial \vec{M}(t)}{\partial t}. \quad (17)$$

Намагниченность $\vec{M}$ в случае статических магнитных полей определяется через статическую восприимчивость

$$\vec{M} = \chi \vec{H}(t), \quad (18)$$

а в случае переменных полей

$$\vec{M}(t) = \int_{-\infty}^t \chi(t-t') \vec{H}(t') dt', \quad (19)$$

то есть намагниченность в момент времени t зависит от величины внешнего поля «в прошлом» (при $t' < t$). В силу условия причинности, заключающегося в том, что реакция образца может быть вызвана только уже действовавшим полем, $\chi(t-t') = 0$ при $t' > t$.

Пусть внешнее магнитное поле $\vec{H}(t)$ является монохроматическим, изменяющемся по закону

$$\vec{H}(t) = \frac{1}{2} [\vec{H}(\omega) e^{i\omega t} + \vec{H}^*(\omega) e^{-i\omega t}], \quad (20)$$

где $\vec{H}^*(\omega)$ – амплитуда, комплексно сопряженная $\vec{H}(\omega)$. Тогда, подставляя (20) в (19), получим

$$\vec{M}(t) = \frac{1}{2} [\chi(\omega) \vec{H}(\omega) e^{i\omega t} + \chi^*(\omega) \vec{H}^*(\omega) e^{-i\omega t}], \quad (21)$$

где

$$\chi(\omega) = \int_0^{\infty} \chi(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \quad (22)$$

– комплексная парамагнитная восприимчивость на частоте ω .

Определим среднюю по времени плотность мощности, которая фактически является экспериментально определяемой величиной, следующим образом:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2T} \int_{-T}^T P(t) dt, \quad (23)$$

где время T значительно больше периода колебаний поля, который в данном эксперименте есть величина порядка 10^{-8} с. Подставляя (20) и (21) в (17), получим из (23):

$$\begin{aligned} \langle P \rangle = & \frac{1}{2T} \int_{-T}^T dt \frac{i\omega\mu_0}{4} \mu_0 [\chi(\omega) - \chi^*(\omega)] H^*(\omega) H(\omega) + \\ & + \frac{1}{2T} \frac{i\omega\mu_0}{4} \int_{-T}^T dt [\chi(\omega) H^2(\omega) e^{2i\omega t} - \chi^*(\omega) H^{*2}(\omega) e^{-2i\omega t}] \end{aligned} \quad (24)$$

Второй член в (24) при больших T обращается в ноль, поэтому средняя мощность, теряемая полем на намагничивание единицы объема образца, равна

$$\langle P \rangle = \frac{i\omega\mu_0}{2} i\chi''(\omega) |H(\omega)|^2 = -\frac{\omega\mu_0}{2} \chi''(\omega) |H(\omega)|^2 \quad (25)$$

где $\chi''(\omega) = \text{Im } \chi(\omega)$ – мнимая часть комплексной парамагнитной восприимчивости $\chi(\omega) = \chi'(\omega) + i\chi''(\omega)$.

Таким образом, определение зависимости добротности контура от частоты сводится к определению парамагнитной восприимчивости исследуемого образца.

Исследуемый парамагнитный образец характеризуется наличием молекул, обладающих постоянным магнитным моментом – магнитным моментом неспаренного электрона, находящегося в S-состоянии. Средний магнитный момент единицы объема образца (намагниченность M) связан со средним механическим моментом электронов в единице объема образца $\vec{S}$ -соотношением

$$\vec{M} = \gamma \vec{S}, \quad \gamma = \frac{g}{\hbar} \mu_B. \quad (26)$$

При отсутствии внешнего магнитного поля ориентация магнитных моментов электронов хаотична, и результирующая намагниченность равна нулю. При наличии внешнего постоянного поля магнитные моменты электронов частично ориентируются по полю, и результирующая намагниченность образца становится отличной от нуля. Установившиеся состояния в постоянном поле являются равновесными, а процесс перехода от равновесного состояния с одним значением поля к равновесному состоянию с другим значением поля называется *релаксацией*. Время установления таких равновесных стационарных состояний определяется как взаимодействием между электронами, так и взаимодействием их с окружающей средой.

Когда парамагнитный образец находится во внешнем поле, проекции его удельной намагниченности

$$\vec{M} = \vec{M}_{\parallel} + \vec{M}_{\perp}, \quad (27)$$

где $\vec{M}_{\parallel}$ – составляющая, параллельная полю, $\vec{M}_{\perp}$ – составляющая, перпендикулярная полю, будут при малом изменении поля релаксировать к средним равновесным значениям $\langle \vec{M} \rangle \approx \langle \vec{M}_{\parallel} \rangle$, $\langle \vec{M}_{\perp} \rangle = 0$. Изменение составляющих $\vec{M}_{\parallel}$ и $\vec{M}_{\perp}$ происходит с различной скоростью. Поэтому различают продольную и поперечную релаксации.

Продольная релаксация связана с выстраиванием микроскопических магнитных моментов по направлению поля. Эта релаксация приводит к установлению равновесия при данных значениях температуры и поля. В таком состоянии распределение частиц по энергетическим уровням подчиняется распределению Больцмана, и минимум энергии образца соответствует максимальной проекции магнитного момента на направление поля. При поглощении энергии электромагнитного поля частицы переходят на верхние уровни, и ориентация их магнитных моментов изменяется. Релаксационный процесс возвращает частицы на нижний энергетический уровень, и при этом они отдают часть своей энергии окружающей среде. Так как магнитный момент парамагнетика связан со спином частиц, а окружающая среда представляет собой атомы кристаллической решетки, то такую релаксацию называют *спин-решеточной*.

Пусть постоянное магнитное поле направлено по оси Z. Тогда изменение продольной составляющей вектора намагниченности $M_z = M_{\parallel}$ определяется уравнением

$$\frac{dM_z}{dt} = -\frac{M_z - M_0}{T_1}, \quad (28)$$

где M_0 – равновесное значение намагниченности, которому соответствует значение после переориентации в магнитном поле,

T_1 – время спин-решеточной релаксации.

Поперечная релаксация связана с прецессией магнитных моментов частиц вокруг направления постоянного магнитного поля. Синхронная прецессия микроскопических магнитных моментов приводит к прецессии суммарного момента M_z . Прецессию каждой частицы можно характеризовать вращением поперечной составляющей микроскопического момента в плоскости, перпендикулярной магнитному полю, прецессию намагниченности

$\vec{M}$ – вращением составляющей $\vec{M}_{\perp}$. Однако синхронность вращения, а, следовательно, и фазировка моментов, через некоторое время после начала прецессии нарушается. Дело в том, что частота прецессии частиц опреде-

ляется не только внешним полем $\vec{H}_0$, но и полем $\vec{H}_{in}$ создаваемым соседними частицами:

$$\vec{\omega} = \gamma(\vec{H}_0 + \vec{H}_{in}). \quad (29)$$

Поле H_{in} достаточно велико (около 10^5 А/м) и неоднородно. Из-за неоднородности поля наблюдается значительный разброс в частотах вращения частиц $\Delta\omega$, который определяет расфазировку их магнитных моментов. Время этой расфазировки (примерно $\Delta\omega^{-1}$) и есть время поперечной релаксации. Так как при поперечной релаксации взаимодействуют спины частиц, то релаксация называется *спин-спиновой*. При этом общая энергия всех парамагнитных частиц сохраняется, происходит лишь обмен энергией между ними. В равновесном состоянии $\langle \vec{M}_\perp \rangle = 0$, а процесс релаксации этой компоненты намагниченности определяется уравнением

$$\frac{dM_\perp}{dt} = -\frac{M_\perp}{T_2}, \quad (30)$$

где T_2 – время поперечной, или спин-спиновой релаксации.

Для жидкостей и особенно газов как продольная, так и поперечная релаксации осуществляются в основном за счет столкновений. Поэтому для них $T_1 \approx T_2$, причем, есть строгое неравенство $T_1 \geq T_2$, отражающее тот факт, что обмен энергией, происходящий за характерное время T_1 , заведомо означает полную расфазировку (ибо сбой частоты влечет полный сбой по фазе уже за один период вращения). В твердых же телах всегда имеет место неравенство $T_1 \gg T_2$. Действительно, время T_1 – это время, за которое решетка может перевернуть спины атомов. Но на спин можно подействовать только магнитным полем, которое возникает благодаря тепловому движению ионов решетки. Поскольку ионы гораздо тяжелее электронов, то создаваемые ими магнитные поля оказываются гораздо слабее полей, создаваемых электронами. Следовательно, интенсивность спин-решеточных взаимодействий гораздо меньше интенсивности спин-спиновых взаимодействий, отражением чего и является указанное неравенство.

Так как в магнитном поле $\vec{B}$ на единицу объема образца действует момент сил $[\vec{M} \times \vec{B}]$ и, следовательно, $\frac{d\vec{S}}{dt} = [\vec{M} \times \vec{B}]$, то, учитывая связь

между вектором намагниченности $\vec{M}$ и плотностью механического момента электронов $\vec{S}$, найдем, что движение вектора намагниченности, как под действием момента сил, так и релаксационных процессов, определяется уравнением, называемым уравнением Блоха:

$$\frac{d\vec{M}}{dt} = \gamma[\vec{M} \times \vec{B}] - \frac{M_x}{T_2} \vec{i} - \frac{M_y}{T_2} \vec{j} - \frac{M_z - M_0}{T_1} \vec{k}. \quad (31)$$

Пусть поле $\vec{B}$ имеет следующий вид (как в данном эксперименте, см. рис. 4):

$$\vec{B} = B_0 \vec{k} + B \vec{i}$$

$$B = \frac{1}{2}[B(\omega)e^{i\omega t} + B^*(\omega)e^{-i\omega t}], \quad (32)$$

где $B(\omega) \ll B_0$.

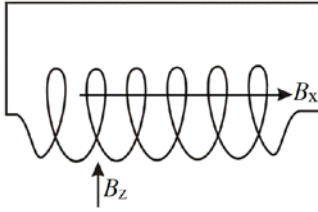


Рис. 4

Поскольку исследуемый образец является твердым парамагнетиком $T_1 \gg T_2$, можно пренебречь последним членом в правой части уравнения (31). Кроме того, поскольку $B(\omega)$ мало, и, следовательно, малы M_x и M_y , то, пренебрегая членами второго порядка малости, из (31) получим следующую систему уравнений:

$$\frac{dM_z}{dt} = 0, \quad \frac{dM_x}{dt} = \gamma M_y B_0 - \frac{M_x}{T_2},$$

$$\frac{dM_y}{dt} = \gamma(M_z B - M_x B_0) - \frac{M_y}{T_2}, \quad (33)$$

установившееся решение которой можно искать в виде

$$M_z = \chi_0 B_0 / \mu_0$$

$$M_x = 1/2[M_x(\omega)e^{i\omega t} + M_x^*(\omega)e^{-i\omega t}], \quad (34)$$

$$M_y = 1/2[M_y(\omega)e^{i\omega t} + M_y^*(\omega)e^{-i\omega t}]$$

где χ_0 – статическая парамагнитная восприимчивость.

Тогда из (33) получаем систему линейных алгебраических уравнений

$$i\omega M_x(\omega) = \gamma M_y(\omega) B_0 - \frac{M_x(\omega)}{T_2}$$

$$i\omega M_y(\omega) = \gamma B_0 \left[\frac{\chi_0}{\mu_0} B(\omega) - M_x(\omega) \right] - \frac{M_y(\omega)}{T_2}. \quad (35)$$

Исключая из этих уравнений $M_y(\omega)$, имеем

$$\left(i\omega + \frac{1}{T_2} + \frac{(\gamma B_0)^2}{i\omega + T_2^{-1}} \right) M_x(\omega) = \frac{(\gamma B_0)^2 \chi_0}{i\omega + T_2^{-1}} H(\omega), \quad (36)$$

где $H(\omega) = \frac{B(\omega)}{\mu_0}$. Обозначим через $\omega_0 = \gamma B_0 = \frac{2\mu}{\hbar} B_0$ ларморовскую частоту (см также (11)) и положим $\omega_R^2 = \omega_0^2 + T_2^{-2}$. Тогда, учитывая, что со-

гласно определению магнитной восприимчивости $\chi(\omega) = \frac{M_x(\omega)}{H(\omega)}$, получим

$$\chi(\omega) = \chi_0 \frac{\omega_0^2}{\omega_R^2 - \omega^2 + 2i\omega T_2^{-1}}. \quad (37)$$

Отсюда для $\chi''(\omega)$ – мнимой части парамагнитной восприимчивости, определяющей поглощение энергии в образце, получим следующее выражение:

$$\chi'' = -\chi_0 \frac{2\omega\omega_0^2}{T_2} \frac{1}{(\omega_R^2 - \omega^2)^2 + 4\omega^2 T_2^{-2}}. \quad (38)$$

Кривая зависимости $\frac{\chi''}{-\chi_0}$ от частоты при $\omega_0 T_2 \gg 1$ имеет лоренцеву

форму (рис. 5)

$$\frac{\chi''}{-\chi_0} = \frac{\omega_0}{T_2} \frac{1}{(\omega_0 - \omega)^2 + T_2^{-2}} \quad (39)$$

и достигает максимума при $\omega = \omega_{\max} = \omega_0$.

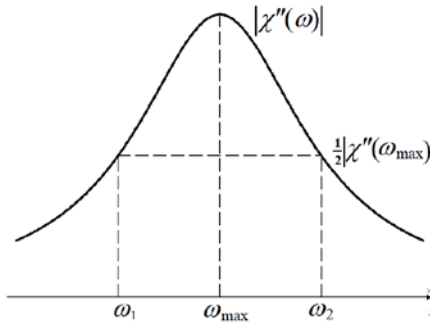


Рис. 5

Ширина резонансной кривой поглощения определяется по половинному уровню, то есть из условия

$$|\chi''(\omega_{1,2})| = \frac{1}{2} |\chi''(\omega_{\max})|, \quad (40)$$

Откуда $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 = \frac{2}{T_2}$.

Таким образом, при малой амплитуде высокочастотного поля ширина линии поглощения определяется временем поперечной релаксации.

В проводимом эксперименте частота ω является фиксированной. Изменяя внешнее поле $H = H_0 + H_{\text{мод}}$ с помощью изменения тока в модулирующей катушке, изменяете ω_0 и наблюдаете на осциллографе кривую поглощения $P(\omega)$.

Более точная формула для ширины линии, которая получается из решения уравнения (31) без пренебрежения малыми членами и продольной релаксацией, следующая:

$$\Delta\omega = \frac{2}{T_2} \sqrt{1 + \gamma^2 B^2(\omega) T_1 T_2}. \quad (41)$$

В предельном случае $T_1 = T_2 = \infty$, то есть при переходе к идеальной двухуровневой системе $\Delta\omega = 2\gamma B(\omega)$ (так называемое полеовое уширение линии).

Контрольные вопросы и задачи

1. Получить условия резонанса (частота и ориентация вектора высокочастотного магнитного поля) исходя из классической модели переворота магнитного момента, описываемой уравнением (32) без релаксационных членов.

2. Оценить величину полевого уширения линии в Вашем эксперименте.

3. Оценить (хотя бы очень грубо) отношение интенсивностей спин-решеточного и спин-спинового взаимодействий.

4. Почему при изучении ЭПР пренебрегают спонтанным излучением с верхнего уровня? Дать количественные оценки.

5. При каком соотношении между радиусами двух одинаковых витков с током и расстоянии между ними поле в центре симметрии системы будет обладать максимальной степенью однородности?

(Указание: разложить поле на оси вблизи центра симметрии в ряд Тейлора и проанализировать результат).

Такая система называется катушками Гельмгольца.

6. Каким физическим ограничениям должна удовлетворять частота тока в модулирующих катушках?

7. Какие существуют способы измерения магнитных моментов атомов, молекул, ядер и элементарных частиц?

8. При анализе двухуровневой систем, мы заменили реально существующую в установке линейную поляризацию высокочастотного поля на круговую поляризацию. При каких условиях это можно делать?

9. Как будет изменяться кривая поглощения на экране осциллографа при изменении температуры образца?

Список литературы

1. Лабораторный практикум по общей физике. Квантовая физика: учеб. пособие для вузов / Игошин Ф.Ф., Самарский Ю.А., Ципенюк Ю.М.; под ред. Ципенюка Ю.М. – Москва : Физматкнига, 2012. – 464 с.

2. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. – Москва : Мир. 1977. Т. 7. – 286 с. (гл. 34, 35); Т. 8. – 267 с. (гл. 8, §§ 6,7; гл. 9, §§ 1–3).

3. Страховский Г.М., Успенский А.В. Основы квантовой электроники. – Москва : Высшая школа, 1979. – 303 с. (гл. 3).

4. Сивухин Д.В. Общий курс физики. – Москва : Физматлит; 2016. Т. 5. Атомная и ядерная физика, – 784 с. (§ 42).

5. Матвеев А.Н. Атомная физика. – Москва : Высшая школа, 1989. – 429 с. (гл. 6).

6. Гуденко С.В. Введение в физику магнитного резонанса: уч.-метод. пособие по курсу Общая физика. – Москва : МФТИ, 2013. – 36 с.

7. Наблюдение и обработка спектров электронного парамагнитного резонанса: лабораторная работа по курсу Общая физика /сост. : С.В. Гуденко. – Москва : МФТИ, 2013. – 13 с.

№ 333. ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТОГО И СЛОЖНОГО ЭФФЕКТА ЗЕЕМАНА

Если поместить вещество, которое излучает или поглощает свет, в магнитное поле, то возникают различные оптические явления: изменяются спектры поглощения и испускания, поляризационные характеристики, скорость распространения света в веществе. Расщепление спектральных линий в магнитном поле на несколько компонент было открыто Зееманом. В зависимости от числа расщеплённых линий различают простой (нормальный) и сложный (аномальный) эффект Зеемана. Картина расщепления зависит также от способа наблюдения – вдоль поля (продольный эффект) и поперёк (поперечный эффект). Теорию эффекта Зеемана см. в литературе [1–8].

Описание установки

Внешний вид установки показан на фото 1. Оптическая и электриче-



Фото 1. Установка "Эффект Зеемана"

ская схемы установки показаны ниже на рис. 1: Л – спектральная лампа, ЭМ – полюса электромагнита, ИП – источники питания, ЗТ – зрительная труба, ИФП – интерферометр Фабри – Перо (плоскопараллельная стеклянная

пластина толщиной 4 мм с диэлектрическими зеркальными покрытиями на обеих сторонах), П – поляризатор. Исследуется простой эффект Зеемана (вдоль и поперёк поля) на спектральной линии кадмия (Cd) с длиной волны $\lambda = 6438,468 \text{ \AA}$ (переход $5^1D_2 \rightarrow 5^1P_2$), применявшейся ранее в качестве первичного стандарта длины благодаря высокой степени монохроматичности (длина когерентности для этой линии $\sim 1 \text{ м}$). Выделение именно этой линии обеспечивается селективными покрытиями зеркал интерферометра Фабри – Перо.

Спектральная кадмиевая лампа представляет собой стеклянную колбу, внутри которой расположена разрядная трубка с небольшим количеством Cd. Питание лампы осуществляется от сети через пусковое устройство. Для разгорания лампы (нагрева разрядной трубки) необходимо 7–16 минут. Упругость паров металлов при обычных температурах очень мала. Для со

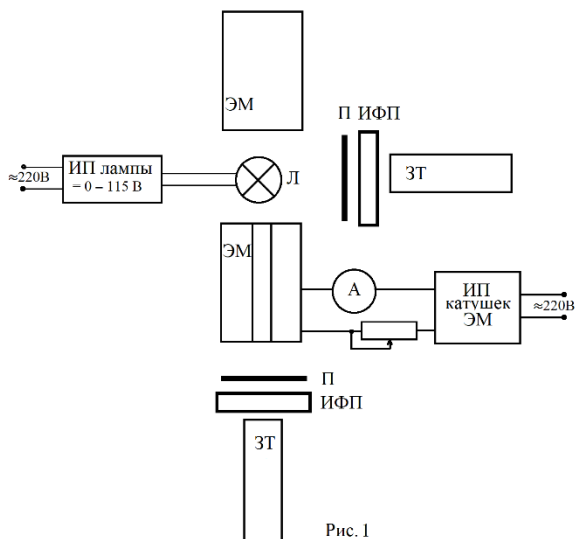


Рис. 1

здания давления паров ~ 10 мм рт. ст., оптимального для свечения резонансных линий кадмия, требуется температура ~ 550 К. Поэтому должна быть обеспечена хорошая теплоизоляция разрядной трубки, для чего и служит наружная колба. Нормальный режим работы лампы характеризуется интенсивным зеленовато-голубым свечением. Лампа излучает ультрафиолетовые лучи, поэтому смотреть на неё

без защиты глаз в течение длительного времени не рекомендуется.

По желанию студента, ему может быть предоставлен насадка на зрительную трубу ЗТ, позволяющая фотографировать изображение с ЗТ на мобильный телефон.

Порядок измерений

1. Калибровка электромагнита.
2. Спектральные измерения.
3. Исследование поляризации.

1) Калибровка магнита производится на переменном токе с помощью магнетометра КАТАКОМ АТЕ-8702.

2) Подключите электромагнит к сети постоянного напряжения 200 В. Включите лампу. После необходимого прогрева, постепенно увеличивая ток, наблюдайте расщепление спектральных линий в продольном и поперечном магнитных полях. Используя шкалу окуляра ЗТ, постройте зависимость величины расщепления от силы тока в электромагните. Возможен другой способ наблюдения. Например, на экране, установленном после интерферометра Фабри – Перо. По величине тока, при котором только начинает различаться расщепление линий, определите разрешающую способность интерферометра Фабри – Перо.

3) С помощью поляроида исследуйте поляризацию излучения при наблюдении вдоль и поперёк магнитного поля. Сделайте выводы по результатам исследования.

Содержание отчёта

- 1) Приведите краткую теоретическую информацию о простом и сложном эффекте Зеемана.
- 2) По данным измерений п. 1 постройте зависимость напряжённости магнитного поля от силы тока.
- 3) По данным п. 2 постройте зависимость величины расщепления линии от напряжённости магнитного поля и рассчитайте g -фактор. По экспериментально определённой разрешающей способности интерферометра Фабри – Перо определите суммарный коэффициент отражения зеркал.

Вопросы

- 1) Почему в сильных магнитных полях наблюдается только простой эффект Зеемана?
- 2) Почему в данной лабораторной работе фактически наблюдается простой эффект Зеемана?
- 3) При какой минимальной величине магнитного поля можно обнаружить эффект Зеемана? Какие требования при этом предъявляются к спектральному прибору?

Список литературы

- 1) Шпольский Э.А. Атомная физика. – Москва : Наука, 1974. Т II. – 448 с. (гл.VII, § 77-79).
- 2) Сивухин Д.В. Общий курс физики.: – Москва : Физматлит, 2016. Т. 5. Атомная и ядерная физика, – 784 с. (§ 41).
- 3) Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Квантовая физика. Вводный курс. – Москва : Институт компьютерных исследований. 2002. – 496 с. (гл. VII).
- 4) Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики. – Москва : Высш. шк. 1988. – 288 с. (§ 3).
- 5) А.Портис. Физическая лаборатория (БКФ) – Москва : Наука. 1978. – 317 с. (работа № 4.3).
- 6) Матвеев А.Н. Атомная физика. – Москва : Высшая школа, 1989. – 429 с. (§ 15, §§ 44-46).
- 7) Солоухин Р.И. (Отв. ред.). Оптика и атомная физика. Новосибирск : Наука: Сиб. отд-ние, 1983. – 384 с. (работы № 28, 29).

№ 334. ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА ВОДОРОДА И ДЕЙТЕРИЯ

Теоретическое введение дано в литературе [2–6].

Лабораторная установка описана в литературе [1].

Методика измерений описана ниже. Измерения проводятся с помощью отражательной решетки с известным числом штрихов на мм ($N_0 = 1200$ штр/мм) и гониометра. Перед измерениями определите начальный угол отсчета, совместив оси коллиматора и зрительной трубы. Установив отражательную решетку под каким-либо углом к оси коллиматора гониометра, определите угловое положение нулевого максимума $m = 0$, а затем угловые положения видимых линий в наблюдаемом порядке $m = 1$ или $m = 2$.

Для повышения точности измерения щель коллиматора должна иметь минимальную ширину. Поворот зрительной трубы гониометра при подходе к наблюдаемой линии должен осуществляться либо по часовой, либо против часовой стрелки (для устранения систематической ошибки при измерении угла).

Проведите цикл из 4–5 измерений длин волн серии Бальмера при различных углах установки отражательной решетки к оси коллиматора для водородной лампы.

Проделайте аналогичные измерения с водородно-дейтериевой лампой (установки отличаются только способом возбуждения разряда в разрядной трубке).

Содержание отчета

Отчет должен содержать оптическую схему спектрографа. На основании результатов измерений определить постоянные Ридберга для водорода и дейтерия. Определить также величину изотопического сдвига.

Сравнить полученные результаты с табличными значениями соответствующих величин и оценить погрешность измерений.

Контрольные вопросы

- 1) Вывод формулы для уровней энергии атома водорода на основании модели Бора и из уравнения Шредингера.
- 2) Характерные масштабы длин и энергии в квантовой физике.
- 3) Какие поправки следует внести в формулу Бора для согласования с точными экспериментальными данными?
- 4) Привести примеры других водородоподобных систем.
- 5) Оценка энергии основного состояния атома водорода из соотношения неопределенностей.
- 6) Чем обусловлена ширина линий в данном эксперименте?

Список литературы

1. Лабораторный практикум по общей физике. Квантовая физика : учеб. пособие для вузов / Игошин Ф.Ф., Самарский Ю.А., Ципенюк Ю.М.; под ред. Ципенюка Ю.М. – Москва : Физматкнига, 2012. – 464 с. (работа 2.2).
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. – Москва : Физматлит, 2016. Т. 5. Атомная и ядерная физика. – 784 с. (§§ 11–13).
3. Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Квантовая физика. Вводный курс. – Москва : Институт компьютерных исследований. 2002. – 496 с.
4. Нерсесов Э.А. Основные законы атомной и ядерной физики. – Москва : Высш. шк., 1988. – 288 с. (§ 3.2).
5. Матвеев А.Н. Атомная физика. – Москва : Высшая школа, 1989. – 429 с. (§§ 13, 14, 30, 31).
6. Шпольский Э.В. Атомная физика. — Наука, 1974. Т. I. – 576 с. (гл.VIII).

№ 5.3. ИССЛЕДОВАНИЯ С СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫМ СЧЁТЧИКОМ

В данной лабораторной работе с помощью сцинтилляционного счетчика исследуются спектр γ -излучения эталонных источников (^{22}Na , ^{137}Cs), а также спектр фонового излучения. Счетчик основан на сцинтилляционном кристалле NaI(Tl) (йодистый натрий, активированный таллием). Кристалл оптически соединен с фотоэлектронным умножителем ФЭУ.

Гамма-кванты и другие ионизирующие частицы, попадая в кристалл сцинтиллятора, вызывают в нем световые импульсы, которые выбивают из фотокатода ФЭУ электроны. Электроны ускоряются электрическим полем, выбивают вторичные электроны с поверхности первого динода, ускоряются, поступают на второй динод и т.д. Количество вторичных электронов при прохождении цепочки динодов возрастает по геометрической прогрессии. Далее электроны поступают на анод ФЭУ. Электронные импульсы с анода, предварительно пройдя формирование, поступают в ПЭВМ и далее на монитор, отражая на экране гистограмму с распределением импульсов по энергиям и интенсивности. На оси ОХ, разделенной на 50 каналов, номер канала с некоторой точностью пропорционален суммарной выделившейся энергии от регистрируемой частицы. Коэффициент пропорциональности зависит от напряжения на ФЭУ. Интенсивность в каждом канале пропорциональна числу импульсов (событий) с данной энергией. Следует отметить, что интерпретация результатов измерений является непростой задачей, так как даже для монохроматических γ -лучей результирующий спектр имеет довольно сложный вид. Подробнее см. ниже приложение 2.

Более подробно о принципе работы сцинтиллятора и ФЭУ, об установке, об обработке результатов измерений также следует прочитать в книге: Лабораторный практикум по общей физике. Квантовая физика: учеб. пособие для вузов / Игошин Ф.Ф., Самарский Ю.А., Ципенюк Ю.М.; под ред. Ципенюка Ю.М. – Москва : Физматкнига, 2012. – 464 с. (лаб. работы 5.3, 5.4, приложения II и III).

Порядок работы с установкой

1. Включите тумблер «Сеть» на задней панели источника питания установки.
2. Включите компьютер. Дождаться, когда запустится программа для работы с установкой. После того как на экране появится надпись: «Введите номер порта, к которому подключено устройство LPT», нажмите «1» и после этого любую клавишу.
3. Поворачивая регулировочную ручку «Напряжение», установите

значение напряжения питания ФЭУ на индикаторе равную: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 кВ при сеансах измерения с каждым выбранным источником.

4. Нажатием клавиши «Enter», запустите режим измерения и индикации количества зарегистрированных частиц. Измерение останавливается, когда сигнал на одном из каналов устройства достигает максимального значения. Измерение можно остановить (и продолжить) нажатием клавиши «F1». *Замечание:* можно производить измерение спектра не во всем диапазоне напряжений 0–5 В (по горизонтальной оси), а в выделенном диапазоне. Для этого остановите измерения, нажав клавишу «F1». Выберите левую границу с помощью левых клавиш ← и →, правую границу диапазона с помощью правых клавиш ← и →. Для продолжения измерения нажмите «F1».

5. Для выхода из программы нажмите «F10».

6. После окончания измерений установите ручку «Напряжение» в крайнее левое положение. Выключите компьютер и источник питания.

Измерения

1. С помощью эталонного источника ^{137}Cs определить аппаратный спектр излучения источника при различных напряжениях на ФЭУ. Получить зависимость положения фотопика от γ -квантов с энергией 661,7 кэВ от напряжения на ФЭУ.

2. Исследовать с максимальной точностью спектр источника ^{22}Na при тех же напряжениях на ФЭУ.

3. Исследовать спектр фонового излучения. Проверить его анизотропию путем поворота блока с сцинтиллятором и ФЭУ на 90° к вертикали и «вверх ногами».

4. Оценить влияние свинцовой заглушки на спектр фонового излучения.

5. Сравнить активности источников при помещении их на вход сцинтилляционного счетчика с активностью фонового излучения.

6. *Скорректировать результаты пп. 1 и 2 при помощи вычитания из полученных спектров пересчитанного (на точно такое же время измерения) спектра фонового излучения из пп. 3 при одном и том же фиксированном значении напряжения на ФЭУ. (Повышенная трудоемкость.)

Контрольные вопросы

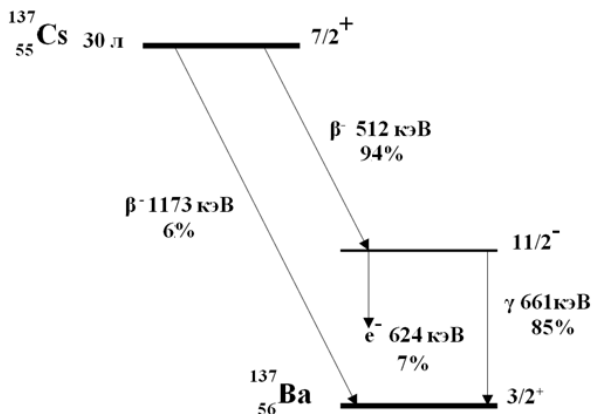
1. Типы β -распада. Энергетические условия различных типов β -распада.

2. Доказать, что ^{22}Na испытывает именно β^+ -распад и К-захват, а ^{137}Cs – β^- -распад.

3. Объяснить появление дискретной γ -линии 511 МэВ в спектре, отсутствующей в исходном спектре излучения ^{22}Na .

Приложение 1. Эталонные ИИИ

Цезий-137 – один из главных компонентов радиоактивного загрязнения биосферы. Период полураспада 30,17 лет.



Цезий-137 претерпевает бета-распад, в результате которого образуется стабильный изотоп бария ^{137}Ba :



В 94% случаев распад происходит с промежуточным образованием ядерного изомера бария-137 $^{137\text{m}}\text{Ba}$ (период полураспада 2,55 мин.), который в свою очередь переходит в основное состояние с испусканием гамма-кванта с энергией 661,7 кэВ (или конверсионного электрона с энергией 661,7 кэВ, уменьшенной на величину энергии связи электрона). Суммарная энергия, выделяющаяся при бета-распаде одного ядра цезия-137, составляет 1,17563 МэВ.

Натрий-22 – используется в качестве источника позитронов и монохроматического гамма-излучения с энергией 1274,5 кэВ. Период полураспада ^{22}Na составляет 2,6 года.

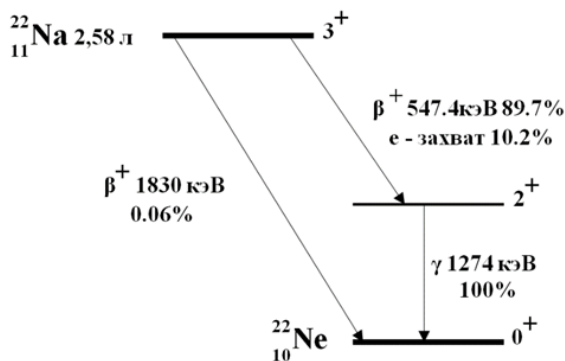
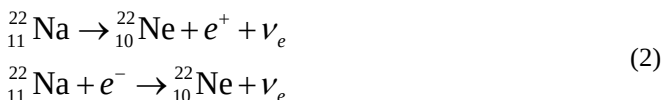


Схема распада ^{22}Na

Распадается натрий-22 несколькими способами. В 90 % случаев происходит β^+ -распад с испусканием позитрона и нейтрино с выделившейся полной энергией 2,8423 МэВ. В 10 % случаев распад осуществляется путём захвата электрона с ближайшей электронной орбиты (К-захват). Позитрон при этом не испускается.



И в первом, и во втором случае испускаются γ -кванты с энергией 1,2745 МэВ. И только в 0,06% случаев β^+ -распад проходит без излучения γ -квантов.

Из паспортов ИИИ. Активность радионуклидов в используемых источниках не превышает уровень МЗА. В соответствии с п.1.8 ОСПОРБ-99/2010 и табл. Приложения 4 НРБ-99/2009 разрешение на работу с данными источниками не требуется.

Приложение 2

Измерения с помощью сцинтилляционного счетчика

В работе изучается устройство, принцип действия и характеристики сцинтилляционного детектора. Итогом работы должен стать правильный выбор режима работы детектора, позволяющий выделить космическое излучение из естественного радиационного фона. Отклик средства измерения на воздействие исследуемого процесса может носить нелинейный характер, и его паспортные характеристики не обязаны соблюдаться вне тех

условий, для которых оно сертифицировано. Полное описание средства измерения может не исчерпываться такими характеристиками, как чувствительность и разрешающая способность. Свойства средства измерения наиболее полно описываются его аппаратной функцией (АФ). Аппаратная функция – вероятностная функция, которая определяет вероятность фиксации различных показаний средства измерения при определённом значении измеряемой величины. АФ может иметь различный вид и может зависеть в том числе и от самой измеряемой величины. Пусть с помощью измерительного прибора измеряется некоторая зависимость, например, зависимость количества ионизирующих частиц, падающих на сцинтилляционный спектроанализатор в единицу времени от их энергии (их энергетический спектр). Тогда зарегистрированное распределение вовсе не совпадает со спектром падающих частиц, а является свёрткой этого спектра с довольно сложной, зависящей от энергии первичной частицы АФ спектроанализатора.

$$f(E) = \int_{-\infty}^{\infty} \{A(X, E - X)I(X)dX\}, \text{ где } I(X) - \text{ спектр падающих}$$

частиц, а $A(X, E - X)$ – аппаратная функция детектора, зависящая от энергии первичной частицы. Наиболее полная калибровка средства измерения сводится к определению его аппаратной функции в зависимости от режима измерения и самой измеряемой величины. АФ сцинтилляционного детектора довольно сложна и зависит от энергии излучения, регистрируемого детектором. Для её исследования используются источники ионизирующего излучения с очень узкими спектральными линиями, так как свёртка любой функции, в том числе и АФ, с дельта-функцией есть она сама. Только тщательное изучение АФ измерительного прибора может позволить выбрать режим его работы, обеспечивающий достаточную его чувствительность для надёжной регистрации определённых явлений.

Предположим, что нам необходимо выделить космические лучи из естественного радиоактивного излучения. Для этого подробно исследуем зависимость АФ нашего спектроанализатора от энергии первичных частиц и напряжения питания и выберем наиболее подходящий для решения этой задачи режим работы спектроанализатора.

Рассмотрим устройство спектроанализатора. Он состоит из сцинтилляционного кристалла $\text{NaI}(\text{Ta})$, цилиндрической формы, находящегося в оптическом контакте с фотокатодом вакуумного ФЭУ. При попадании ионизирующей частицы в кристалл сцинтиллятора она возбуждает кристалл, что приводит к излучению кристаллом видимого света в количестве, пропорциональном энергии, потраченной ионизирующей частицей на возбуждение кристалла. Оптические фотоны, попадая на фотокатод, вызывают испускание им фотоэлектронов в вакуумную колбу, где электроны, ускоряясь

электрическим полем, последовательно проходят через 15 каскадов диодной системы. Каждый раз количество выбитых ими вторичных электронов примерно пропорционально разности потенциалов между соответствующей парой электродов. Таким образом, на анод ФЭУ приходит электронная лавина, число электронов в которой примерно в $n = 10^6$ раз больше числа первичных электронов. Зависимость числа n от приложенного к ФЭУ напряжения в рабочем диапазоне оказывается близкой к экспоненциальной.

Фоновое излучение создаётся спонтанными распадами радиоактивных элементов, входящих в состав окружающих предметов. Его спектр обусловлен следующими факторами: во-первых, чем больше энергия распада, тем меньше время жизни радиоактивного элемента, соответственно, чем больше энергия излучаемого гамма-кванта, тем меньше обилие излучающих его ядер в окрестности детектора; во-вторых, чем большей толщиной вещества отделён источник излучения от измерительного прибора, тем меньше вероятность прямого попадания излучённого гамма-кванта в его чувствительный элемент и тем больше относительная вероятность попадания в него диффузно рассеянного излучения, энергия которого существенно меньше, чем энергия первичного гамма-кванта. Под влиянием указанных факторов спектр фонового излучения оказывается быстро спадающим с ростом энергии фотона по закону, близкому к экспоненциальному.

Космическое излучение на уровне моря состоит из вторичных частиц, образовавшихся при взаимодействии первичных частиц с веществом атмосферы. На верхнюю границу атмосферы падают частицы, минимальная энергия которых ограничивается магнитным полем Земли и характеризуется жёсткостью геомагнитного обрезания на широте Москвы около 5 ГэВ. При взаимодействии с атмосферой частиц столь высоких энергий возникают каскады вторичных частиц. Они, в свою очередь, разделяется на мягкую и жёсткую компоненты с различной проникающей способностью. Жёсткой компонентой называется излучение, проходящее через свинцовый поглотитель толщиной 10 см. Жёсткая компонента состоит в основном из ультрарелятивистских мюонов, мягкая компонента – в основном из фотонов с энергией порядка нескольких МэВ. В связи с низкой плотностью атмосферы и малым размером сцинтилляционного кристалла вероятность одновременного попадания частиц жёсткой компоненты и образованных той же первичной частицей частиц мягкой компоненты невелика. Невелика также вероятность полного поглощения фотонов мягкой компоненты сцинтиллятором малого размера. Поэтому мягкую компоненту трудно отделить от жёсткой с помощью применяемого детектора, тем более, что их анизотропия практически одинакова.

Выясним характер зависимости аппаратной функции ФЭУ от вида регистрируемых частиц и их энергии. Пик полного поглощения (фотопик) со-

здаётся ионизирующими частицам, вся энергия которых расходуется на возбуждение сцинтиллятора. Его ширина определяется флуктуацией коэффициента усиления ФЭУ и качеством оптической системы детектора. Он хорошо виден для фотонов с энергиями 0,5 и 0,6 МэВ и исчезает для фотонов с энергией 1,3 МэВ. Остаётся только диффузный спектр, вызванный поглощением в кристалле энергии комптоновских электронов отдачи. Электроны являются сильно ионизирующими частицами, так как они имеют электрический заряд и малую массу. Поэтому вероятность того, что электрон отдачи, фотоэлектрон или электрон-позитронная пара, возникшие в результате взаимодействия гамма-излучения с веществом детектора, покинут кристалл, унеся энергию, мала. С ростом энергии заряженной частицы потеря энергии на ионизацию на единицу пройденного слоя вещества уменьшается, и уменьшается разница в ионизационных потерях на единицу пути, создаваемых частицами с различной массой покоя. Для однократно заряженных ультрарелятивистских частиц ионизационные потери составляют примерно 1,8 МэВ на грамм на квадратный сантиметр пройденного слоя вещества. Мюоны являются именно такими частицами, поэтому импульс, регистрируемый сцинтилляционным детектором, вообще не зависит от энергии мюона, а зависит только от пути, пройденного мюоном в кристалле. Поэтому спектр импульсов, связанных с прохождением мюонов жёсткой компоненты космического излучения, определяется анизотропией потока мюонов и геометрическим фактором – зависимостью эффективной площади детектора от пути, который проходит релятивистский мюон в сцинтилляционном кристалле.

Критерием регистрации жёсткой компоненты космических лучей является уверенное разделение двух групп импульсов, подчиняющихся различным законам распределения, а также выявление зависимости закона распределения импульсов, вызванных жёсткой компонентой космических лучей, от положения детектора. Для того чтобы разделить группы импульсов, подчиняющихся различной статистике и заметить анизотропию космических лучей, необходимо правильно подобрать режим работы сцинтилляционного детектора.

Дополнительные задания

1. Определить характер зависимости аппаратной функции детектора от напряжения питания детектора, построив графики зависимости положения пика полного поглощения от напряжения питания детектора для препарата цезий-137.
2. Определить характер зависимости аппаратной функции детектора от энергии регистрируемых гамма-квантов, определив наличие пиков полного поглощения и их относительную площадь для различных источников.
3. Выбрать режим работы детектора, оптимальный для регистрации космического излучения, и убедиться в его анизотропии, установив зависимость спектра наблюдаемых импульсов от положения детектора.

Учебное издание

Додонов Виктор Васильевич
Манюшкин Юрий Владимирович
Виноградов Евгений Александрович
Петров Юрий Васильевич
Сидоренко Николай Владимирович
Арсеньев Андрей Романович

КВАНТОВАЯ МИКРОФИЗИКА

Методические указания к лабораторным работам
по курсу: *Общая физика*

Редактор *О. П. Котова*. Корректор *И. А. Волкова*.
Компьютерная верстка *О. П. Котова*

Подписано в печать 09.02.2023. Формат $60 \times 84 \frac{1}{16}$. Усл. печ. л. 2,5.
Уч.-изд. л. 2,0. Тираж 20 экз. Заказ № 60.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-84-30, e-mail: polygraph@mipt.ru